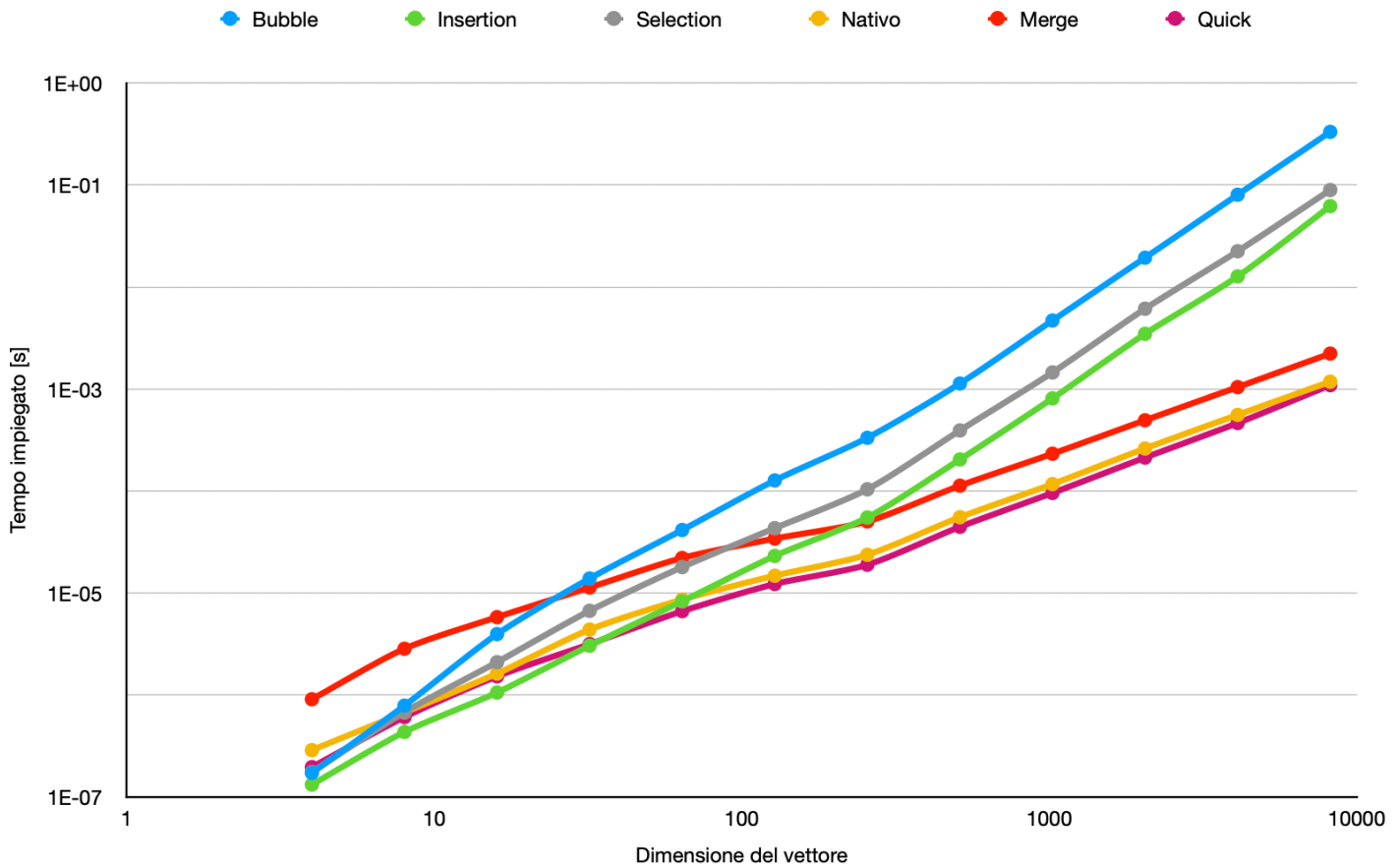




Usando il programma Numbers, ho graficato gli andamenti delle prestazioni dei sei algoritmi di ordinamento. Ho adottato una scala logaritmica su entrambi gli assi per accentuare la differenza di comportamento tra i vari algoritmi.

Noto che, come mi aspettavo, i tre algoritmi implementati (Bubble, Insertion e Selection) mostrano circa un andamento rettilineo con una pendenza più marcata (coerente con il fatto che abbiano una complessità quadratica $O(n^2)$), mentre gli algoritmi Merge, Quick e il nativo (`std::sort`), in generale più efficienti, hanno una complessità quasilineare $O(n \log n)$.

Si evince che, fino alla dimensione 64, Insertion è l'algoritmo più performante in assoluto, mentre poi prevale il Quicksort. Costruisco quindi una versione modificata di Quicksort che, al disotto di tale soglia, utilizzi l'algoritmo quadratico più veloce per fare l'ordinamento.

Dalla dimensione 256 in poi diventa sempre più marcata la differenza di prestazioni tra gli algoritmi quadratici e quelli quasii-lineari.

Si riporta il grafico con anche l'algoritmo QuickPotenziato, che, come da aspettativa, è il più ottimizzato ed ha prestazioni praticamente confondibili con quelle del nativo.

Bubble Insertion Selection Nativo Merge Quick QuickPotenziato

